

Construcción de un Índice de Calidad de la Vivienda

Gabriela Ponce Sernicharo

Introducción

Este trabajo se suscribe más al área metodológica y técnica de la calidad de la vivienda que a la de la política o los estudios de caso que se incluyen en este volumen.

El objetivo aquí es proponer una metodología que permita, primero, definir la dimensión *calidad de la vivienda* y, segundo, clasificar las viviendas existentes en el país según su calidad física, de servicios y de uso del espacio.¹

El objetivo general de ese estudio fue la elaboración de un diagnóstico de la calidad de la vivienda a nivel nacional y por áreas geoeconómicas clasificadas según su jerarquía de urbanización en el Sistema Urbano Nacional para el año 2000. Para llevar a cabo este propó-

¹ Es importante señalar que una versión anterior de este trabajo se realizó para un estudio que coordinó el doctor René Coulomb, el cual lleva por nombre *La evolución de la vivienda en México y los cambios que se requieren para mejorar su calidad y habitabilidad*.

sito, se consideró pertinente la elaboración de una escala de medida que facilitara la comparación de la calidad de la vivienda para distintos espacios geográficos y en diferentes dimensiones de análisis.

Con esta idea, mediante el método de componentes principales se elaboró un *índice sintético* o *resumen* que agrupa las variables índice de calidad física e instalaciones, calidad en el uso del espacio, y calidad de los servicios con que cuenta la vivienda; además, integra los componentes obtenidos en el análisis teórico de una forma legítima, obteniendo de esta manera un solo indicador que permite la clasificación, el ordenamiento y la estimación de diferencias hipotéticas entre las distintas dimensiones analizadas a partir del concepto *calidad de la vivienda*.

En los apartados siguientes se explicará la construcción (estadística) de los indicadores y los resultados del análisis del modelo.

Fuente de información y construcción de los indicadores o dimensiones

La fuente de información utilizada fue el *XII Censo General de Población y Vivienda 2000*, tomándose *la muestra del 10% a nivel nacional*. Una vez que se tuvo definido y operacionalizado teóricamente el concepto de *calidad de la vivienda*, se seleccionaron las variables que se introducirían en el análisis. En este trabajo, las mismas se construyeron a partir de la suma de indicadores simples, que nos hablaban de cada una de las dimensiones que consideramos pertinentes para evaluar la calidad de las viviendas a nivel nacional.

Construcción de las tres dimensiones de análisis

a) Calidad física e instalaciones de la vivienda (indcm)

Se incluyeron las variables: materiales de las paredes, techos, pisos, servicio sanitario, conexión de agua y tipo de combustible para cocinar. La selección de las tres primeras es un tanto obvia; en cuanto a las tres últimas, se agregaron pensando que como parte de una calidad física aceptable de la vivienda estos indicadores nos hablan de cierto tipo de infraestructura que requiere el hogar para su bienestar, además de ser un gasto en que la familia debe incurrir sin el apoyo directo de los servicios públicos. En ese sentido, para clasificar a la vivienda en esta dimensión se realizaron combinaciones entre los materiales que son considerados como aceptables y los que no, así como con el tipo de instalación sanitaria y el tipo de combustible que se usa en ella.

Tenemos entonces que las viviendas más sólidas y de mejor calidad (*buenas*) se definieron en función de estar construidas de los materiales más resistentes, cuentan con sanitario con conexión de agua y usan gas o electricidad para cocinar.

La viviendas consideradas como *regulares* son aquellas en las que alguno de los materiales de construcción no es bueno o no tienen sanitario con conexión de agua y sí usan electricidad o gas para cocinar.

Las viviendas con sólo un elemento bueno en los materiales y sin sanitario con conexión de agua pero que usan electricidad o gas para cocinar son consideradas como de *mala calidad*.

Las viviendas son de *muy mala calidad* cuando ninguno de los materiales estructurales considerados como buenos está presente en ellas y no cuentan con la

infraestructura mínima aquí referida. Son viviendas construidas con los materiales más precarios y de “carácter perecedero”.

*b) Calidad sobre uso del espacio y hacinamiento
(índice)*

En esta dimensión se incluyen los indicadores: número de personas por cuarto-dormitorio, cocina exclusiva y sanitario exclusivo. Como ya se ha señalado en otros estudios, esta variable desempeña un papel central en la calidad de vida de los habitantes de la vivienda. Aun cumpliendo con los estándares de construcción e infraestructura, la falta de espacio, o en este caso de cocina o excusado exclusivos, así como el exceso de personas por dormitorio (más de 2.5 personas) puede ocasionar tanto problemas de convivencia como de salud física y mental de sus habitantes.

Aquí se registró como de *buena calidad* la vivienda que no tiene hacinamiento, que cuenta con cocina exclusiva y sanitario exclusivo. Como *regulares* se clasificaron aquellas viviendas que no contaban con alguna de estas características. Como de *mala calidad* se consideró a las viviendas que sólo contaban con una de éstas, y de *muy mala* las que no tenían ninguna cualidad positiva.

*c) Calidad de los servicios con que cuenta
la vivienda (índcs)*

En esta dimensión se considera la disponibilidad y acceso a servicios públicos de los habitantes de las vi-

viendas. Para su elaboración se tomaron las variables: disponibilidad de agua, dotación de agua, drenaje, electricidad y eliminación de basura.

Como calidad *buena* se definió a las viviendas que contaban con todos los servicios en forma conjunta. *Regular*, las que no contaban con una o dos de las características. *Mala*, las que no contaban con tres o cuatro de los servicios, y de *muy mala* se calificaron a las que no tenían ningún servicio público.

Criterios de interpretación

Los índices resultantes de las tres dimensiones se pueden manejar por separado, sea con las categorías que se señalaron o con puntajes que van de 0 a 1; en donde 0 es la peor calidad y 1 la mejor. Para insertarlas en el análisis factorial (componentes principales) se utilizaron los valores numéricos (0-1) por vivienda y se creó un índice resumen que combina todas las categorías y arroja una clasificación de la calidad de la vivienda que tiene integradas las 14 variables originales.

Con estos indicadores se construyó una base de datos en Excel. En ella, a los montos totales se les restaron los *no especificados* para tener una mejor precisión de los indicadores en el análisis. Como segundo paso básico, la mencionada base se exportó al paquete Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para correr el modelo.

La construcción del modelo de análisis factorial:² construcción del índice resumen

Para la aplicación del método se estandarizaron las variables originales y se calculó la *matriz de correlaciones*. Para el caso que nos ocupa, se observa que entre los indicadores se encontraron asociaciones lineales altas, y como puede constatarse en la Tabla 1, el indicador 2 (calidad de uso del espacio en la vivienda) es el único en el que se presentan coeficientes de correlación bajos. La correlación más alta se hizo presente entre el indicador 1 (calidad física y de instalaciones) y el indicador 2 (calidad de los servicios).

Tabla 1
Matriz de correlaciones

		Índice calidad física e instalaciones	Índice uso del espacio	Índice calidad de los servicios
Correlación	Índice calidad física e instalaciones	1.000	.498	.740
	Índice uso del espacio	.498	1.000	.478
	Índice calidad de los servicios	.740	.478	1.000

² Según Juan Camacho Rosales los métodos de análisis factorial y análisis de componentes principales se pueden usar indistintamente, ya que dan resultados similares, sin embargo, el mismo autor señala que existen diferencias entre ellos: “el análisis factorial supone que son los factores los que causan la correlación entre las variables originales tratando de determinar la estructura de los datos, mientras que el de componentes principales no efectúa supuesto alguno al respecto”. Aquí se utilizará este último, sin embargo, para fines de exposición no se establecerán diferencias (*Análisis multivariado con SPSS/PC+*, EUB, Barcelona, 1995).

Así, los valores de esta matriz nos indican que puede ser posible recurrir al análisis de componentes principales para proyectar el espacio conformado por los tres indicadores en uno de menor dimensión. Para reforzar lo anterior se estimó, en la Tabla 2, la medida Keiser-Meyer Olkin (KMO) y el coeficiente de esfericidad de Bartlett. El KMO resultante de nuestro ejercicio fue 0.759, lo que quiere decir que es adecuado.

Por su parte, la prueba de esfericidad de Bartlett muestra que el valor del chi cuadrada, en este caso, es lo suficientemente grande y permite rechazar la H_0 , lo que nos dice que vale la pena hacer el análisis factorial.

Tabla 2
KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin		.759
Prueba de esfericidad de Bartlett	Chi cuadrada	25 215 425
	aproximada	
	Gf	3
	Sig.	.000

En la *matriz de comunalidades* puede verse que las variables mejor explicadas son: calidad física e instalaciones y calidad de los servicios; en ellas la varianza explicada es mayor a 78%. La menor proporción de varianza explicada por los factores la ofrece el indicador calidad en el uso del espacio y hacinamiento.

Tabla 3
Matriz de comunalidades

	<i>Inicial</i>	<i>Extracción</i>
Índice calidad física e instalaciones	1.000	.800
Índice uso del espacio	1.000	.568
Índice calidad de los servicios	1.000	.785

Método de extracción: análisis de componentes principales.

La *tabla de varianza total explicada y retención del factor*. En la Tabla 4 se muestran los valores propios asociados a la matriz de correlación. El valor propio asociado a la primera componente principal es de 2.153, muy superior al resto, lo que implica que esta componente debe resumir el mayor porcentaje de la varianza explicada, esto es, 71.76% del total de la varianza, reteniéndose entonces un solo factor como resultado de la aplicación del modelo.

Tabla 4
Varianza total explicada

		<i>Autovalores iniciales</i>			<i>Suma de las saturaciones al cuadrado de la extracción</i>		
		<i>Total</i>	<i>% de la varianza</i>	<i>% acumulado</i>	<i>Total</i>	<i>% de la varianza</i>	<i>% acumulado</i>
Componente	1	2.153	71.765	71.765	2.153	71.765	71.765
	2	.587	19.583	91.347			
	3	.260	8.635	100.00			

Método de extracción: análisis de componentes principales.

La *matriz de componentes* (Tabla 5) señala que los indicadores con mayor coeficiente de correlación con el índice de calidad de la vivienda son: calidad física e instalaciones de la vivienda (89%) y calidad de los

Tabla 5
Matriz de componentes^a

	<i>Componente</i>
	1
Índice calidad física e instalaciones	0.894
Índice uso del espacio	0.754
Índice calidad de los servicios	0.886

Método de extracción: análisis de componentes principales.

1 componente extraído.

servicios (88%); siendo el indicador 2, calidad en el uso del espacio, el que tiene el menor coeficiente de correlación con el índice (75%).

Después de obtener la matriz de componentes estamos en condiciones de extraer los *coeficientes de los componentes* (Tabla 6); es decir, el peso concreto en que cada variable introducida en el ACP determina la puntuación adoptada por el componente. Los valores del vector de ponderadores o puntajes (a), que permiten calcular el valor que el índice de calidad de la vivienda adopta en cada uno de los casos, son:

Tabla 6
Coeficientes de los componentes

$a1 = .416$
$a2 = .348$
$a3 = .413$

También aquí podemos observar que los dos indicadores más importantes para la determinación del índice son: calidad física e instalaciones y calidad de los servicios, aunque el rango en que se distribuyen los tres coeficientes es pequeño.

Como ya se mencionó, con estos coeficientes se obtiene el índice para cada vivienda como una combinación lineal de los indicadores estandarizados. Ahora tenemos que concentrarnos en la construcción de la escala de calidad de la vivienda; aquí se realizó con el *análisis de conglomerados de K medias* que sigue el criterio de distancia entre los puntos (medida de distancia euclidiana³ para datos de intervalo). Buscamos que las

³ El SPSS la define como: medida de distancia euclidiana (datos de intervalo). Medida de disimilaridad para datos continuos. La dife-

categorías sean lo más homogéneas posibles al interior de cada una (intracategoría) y que presenten la mayor diferenciación posible entre ellas (intercategorías).

Finalmente se obtienen los puntos de corte para cada valor de la escala de calidad de la vivienda y se establecen las categorías o grados de calidad como se observa en la Tabla 7 sobre los centros de los conglomerados.

Tabla 7
Centros de los conglomerados finales

	<i>Conglomerados</i>			
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
REGR factor variables				
métricas resumidas	-.05167	-2.04470	-1.02198	.83299
Rangos de calidad				
de la vivienda	Regular	Muy mala	Mala	Buena

Para establecer la validez interna del modelo se revisó la correlación entre el índice y las variables originales obteniéndose que existe correspondencia entre los resultado (o una correlación directa positiva entre el índice y las variables originales, que van de 0 a 1, donde 0 es la peor calidad y 1 la mejor), como puede verse en la Tabla 8 del Informe Media.

rencia entre dos elementos es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores en cada variable.

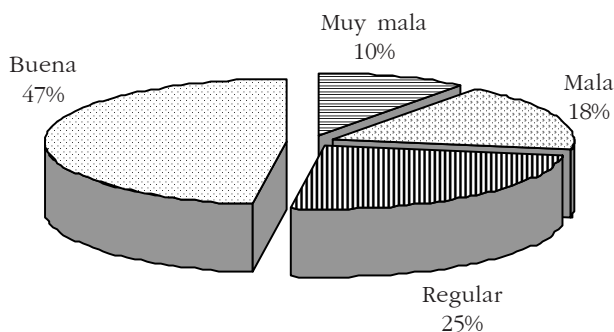
Tabla 8
Informe media

		<i>Índice calidad física e instalaciones</i>	<i>Índice uso del espacio</i>	<i>Índice calidad de los servicios</i>
<i>Calidad de la vivienda</i>	Muy mala	.0466	.2395	.0922
	Mala	.1931	.3254	.2302
	Regular	.3433	.3817	.3810
	Buena	.4814	.4681	.4760

Algunos resultados de la aplicación del índice resumen⁴

El índice resumen nos muestra que a nivel nacional, 47% de las viviendas se pueden considerar de buena calidad mientras que las de mala y muy mala calidad alcanzan el 28%; este porcentaje hace referencia a más de seis millones de viviendas y aproximadamente afecta a 27 millones de personas a nivel nacional, como se puede apreciar en la Gráfica 1 y Tabla 9:

Gráfica 1
Índice de calidad de la vivienda



⁴ Como ya se señaló este índice contempla las tres dimensiones de análisis (calidad física e instalaciones, servicios y usos del espacio).

Tabla 9
México: índice de calidad de la vivienda (2000)

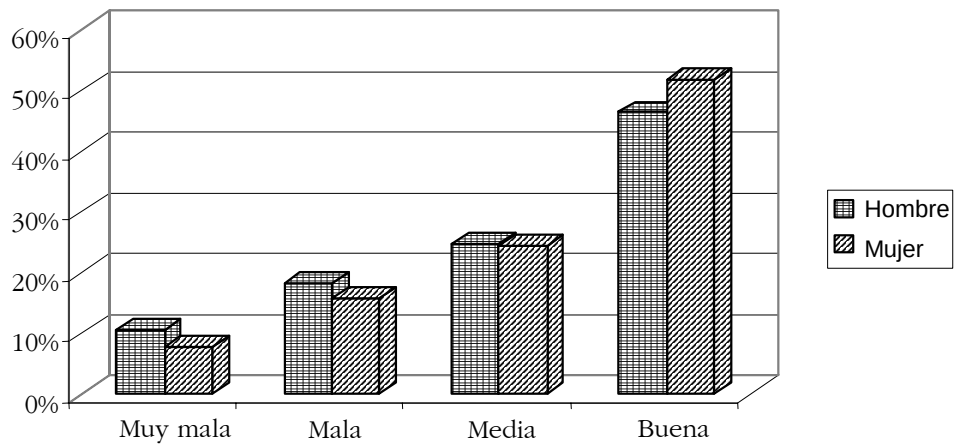
<i>Calidad de la vivienda</i>	<i>Viviendas afectadas</i>	<i>Personas afectadas</i>
Muy mala	2 248 250	10 117 125
Mala	4 007 814	18 035 163
Regular	5 600 546	25 202 457
Buena	10 783 198	48 524 391
Total	22 639 808	101 879 136

Es importante destacar que 25% de las viviendas fueron clasificadas como regulares, es decir, que carecen de algunos servicios y que alguno de los materiales estructurales son de calidad precaria o tienen algún nivel de hacinamiento. Las viviendas y personas afectadas alcanzan las cifras de 5 600 546 y 25 202 457, respectivamente.

En cuanto a la calidad general de la vivienda considerando el sexo del jefe de hogar, en la Gráfica 2 es notoria la diferencia a favor de las mujeres; éstas presentan casi 52% de viviendas clasificadas como buenas en comparación con 46% de las jefaturadas por varones. Igualmente, se debe hacer notar que en el caso de las viviendas malas y muy malas, también son las casas habitación de los jefes las que muestran un mayor peso relativo. Lo anterior es importante porque la mayoría de los hogares que existen en el país son dirigidos por hombres, por lo que en términos absolutos son cuatro veces más que los dirigidos por mujeres.

En relación con el grupo de edad de los jefes de hogar, el índice también reporta algunas diferencias: los hogares con jefe joven parecen mostrar las peores condiciones respecto a la calidad de la vivienda, solo 35% de ellos vive en viviendas de buena calidad frente a

Gráfica 2
Calidad general de la vivienda según sexo del jefe del hogar



aproximadamente 50% de los jefaturados por jefes en edades más avanzadas, como se aprecia en la Gráfica 3.

Los hogares encabezados por personas de 30 a 64 años de edad son los que muestran mejores condiciones de habitabilidad, menos de una cuarta parte de ellos presentan mala o muy mala calidad de la vivienda; mientras que la de los ancianos y los jóvenes es prácticamente uno de cada tres los que presentan este tipo de calidad habitacional.

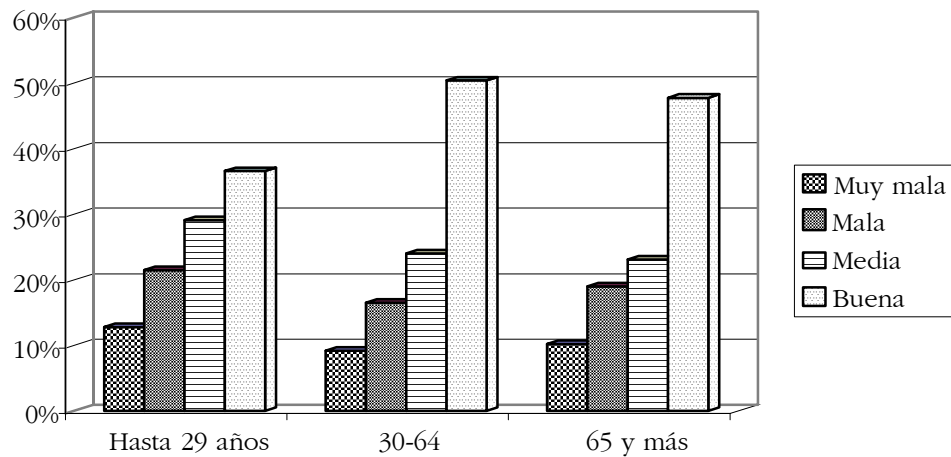
Frente al nivel de urbanización, el índice muestra claramente que mientras mayor es el grado de urbanización más alto es el porcentaje de viviendas de buena calidad y menor el de muy mala y mala.

Al analizar cada uno de los subíndices por separado, es decir, *a)* la calidad física e instalaciones; *b)* calidad en el uso del espacio; y *c)* calidad de los servicios, estas diferencias se mantienen pero son más notorias en los subíndices “a” y “c”. Por ejemplo, en las zonas metropolitanas casi 70% de las viviendas cuenta con todos los servicios, mientras que en las ciudades pequeñas apenas 35% aproximadamente presenta buena calidad en este rubro. Por cuestiones de tiempo y espacio únicamente se presentan aquí las gráficas de la calidad general y la mencionada sobre servicios (gráficas 4 y 5).

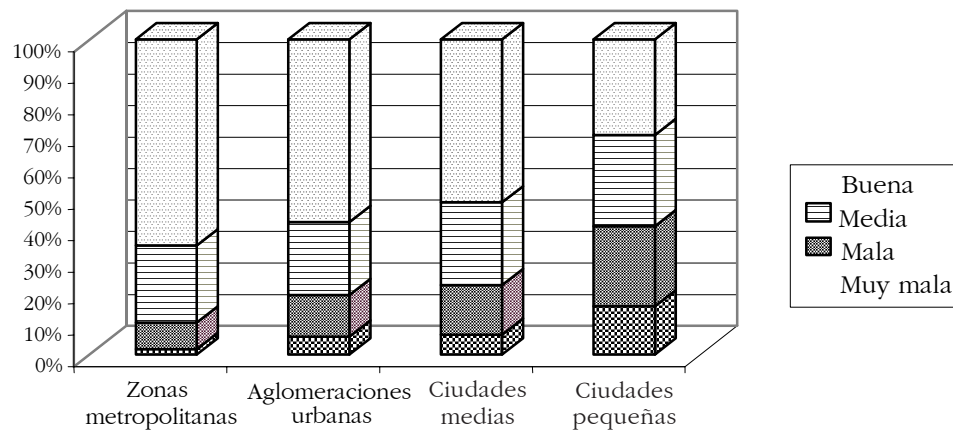
Finalmente, y quizá como conclusión, puede decirse que este índice o indicador es aplicable a cualquier grupo de población que habite áreas urbanas, como jefes de hogar por sexo, ancianos, hogares unipersonales, etcétera, o por espacios geográficos como el estatal, municipal o localidad.

Es importante destacar que no se consideraron ni las viviendas ni la población que reside en áreas “no urbanas”, porque los criterios para definir la calidad de esas viviendas son muy diferentes. Para ese ejercicio

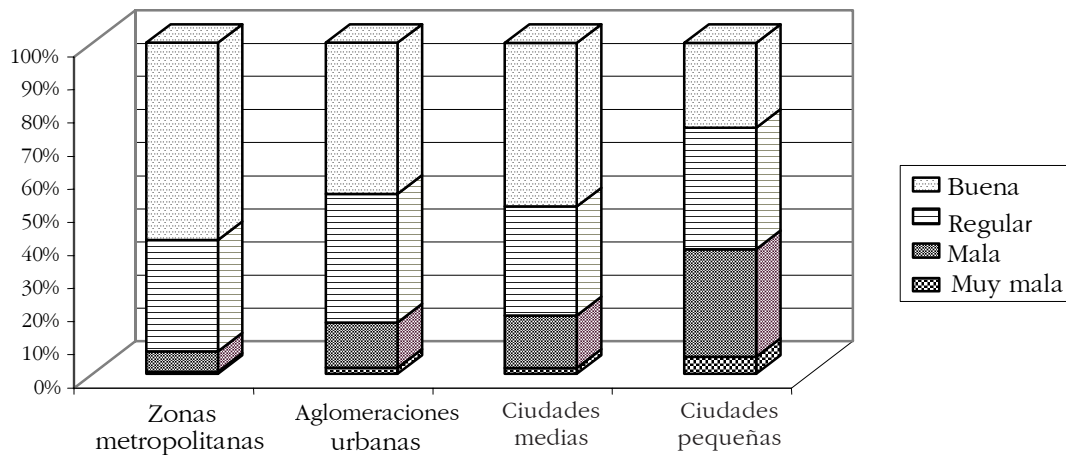
Gráfica 3
Calidad general de la vivienda según el grupo de edad del jefe del hogar



Gráfica 4
Calidad general de la vivienda según nivel de urbanización (SUN)



Gráfica 5
Calidad de los servicios según nivel de urbanización (SUN)



se tendrían que tomar en cuenta características específicas de cada zona y que no necesariamente implican menor calidad en su contexto.

Ésta es una tarea pendiente tanto en política social como dentro de la investigación académica; se hace necesario conocer cómo es la vivienda rural, quiénes la habitan, cuáles son las características de habitabilidad y, sobre todo, cuáles son sus carencias y las posibilidades de desarrollo en esa área tan poco estudiada de la vivienda, ya que estamos hablando de casi cinco millones de viviendas y de aproximadamente 22 millones de personas.